

TEOREMA DI DE L'HOPITAL

SIANO $f(x), g(x)$ DERIVABILI IN $I[a, b] - \{x_0\}$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0 \quad \text{OPPURE} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$$

SE ESISTE IL LIMITE $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$ FINITO O INFINITO

$$\text{ALLORA} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

IL TEOREMA È VALIDO ANCHE PER $x \rightarrow x_0^+$ O $x \rightarrow x_0^-$, E PER $x \rightarrow \pm\infty$
(f E g DERIVABILI IN INTERVALLI ILLIMITATI)